

Hava Aracı Üretim Uygulaması Dokümanı

Proje Özeti :

Bu proje, İHA (Hava Aracı) üretimi yapan bir şirket için geliştirilen bir üretim ve envanter yönetim sistemidir. Sistem; takımların parça üretimi, montaj işlemleri, envanter takibi ve kullanıcı/personel yönetimini içermektedir. Django back-end ve React front-end kullanılarak geliştirilmiştir.

Fonksiyonel Özellikler :

1. Kullanıcı Yönetimi

- Personel giriş/çıkış sistemi
- Takıma özel yetkilendirme

2. Takım Yönetimi

- Kanat, Gövde, Kuyruk, Aviyonik ve Montaj takımları
- Takıma personel ekleme/çıkarma

3. Parça Yönetimi

- Takıma özel parça üretimi kısıtlaması
- Parça listeleme, ekleme, düzenleme, silme (geri dönüşüm)
- Parça tipi (Kanat, Gövde, Kuyruk, Aviyonik) ve uçak tipi bazlı gruplandırma

4. Uçak Montajı

- Montaj takımı tarafından uçak üretimi
- Parça uyumluluk kontrolü (TB2 kanadı sadece TB2'de kullanılabilir)
- Eksik parça uyarı sistemi
- Montajlanan uçak takip sistemi

5. Envanter Takibi

- Stok durumu
- Düşük stok uyarıları
- Envanter raporları

Projede kullanılan teknolojiler :

Backend :

- **Python ve Django:** Temel uygulama çatısı
- **Django Rest Framework:** API oluşturma
- **PostgreSQL:** Veritabanı
- **Docker**

Frontend :

- **React:** Kullanıcı arayüzü kütüphanesi
- **React Bootstrap:** UI bileşenleri
- **Axios:** HTTP istekleri için
- **React Router:** Sayfa yönlendirme
- **DataTables:** Veri listeleme ve filtreleme
- **Formik & Yup:** Form yönetimi ve validasyon

- **SweetAlert2:** Kullanıcı bildirim ve onay diyalogları
- **React Toastify:** Bildirimler
- **Bootstrap Icons:** İkonlar

Kurulum :

Docker ile Kurulum : Projeyi Docker kullanarak çalıştırmak için:

```
git clone https://github.com/Sarizeybekk/iha-uretim-sistemi
```

```
cd aircraft-production-app
```

Docker container'larını başlatın

```
docker-compose up -d
```

Migrationları uygulayın

```
docker-compose exec web python manage.py migrate
```

Manuel Kurulum : Docker kullanmadan manuel kurulum için:

```
git clone https://github.com/Sarizeybekk/iha-uretim-sistemi
```

```
cd aircraft-production-app
```

Virtual environment oluşturun

```
python -m venv venv
```

```
source venv/bin/activate
```

```
Windows: venv\Scripts\activate
```

Bağımlılıkları yükleyin

```
pip install -r requirements.txt
```

.env dosyasını düzenleyin

```
cp .env.example .env
```

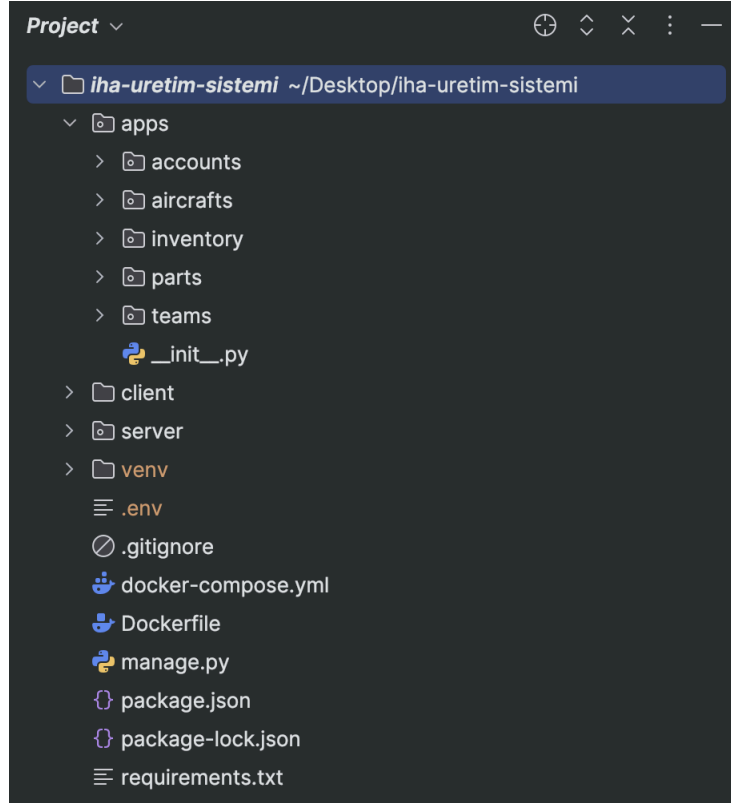
.env dosyasında veritabanı bağlantı bilgilerini güncelleyin

Migrationları uygulayın

```
python manage.py migrate
```

```
python manage.py runserver
```

Proje Yapısı : Projede modülerlik sağlanmıştır. Her bir sorumluluk için ayrı app yapısı oluşturulmuştur.



Django ORM Modelleri :

Kullanıcılar Tablosu :

Bu tablo, sistemdeki kullanıcı hesaplarını yönetir. Django'nun AbstractUser sınıfını genişleterek özel kimlik doğrulama işlevselliği sağlar.

- **id:** Otomatik artan birincil anahtar (bigint)
- **username:** Kullanıcı adı (varchar(150), benzersiz)
- **password:** Şifre, hash olarak saklanır (varchar(128))
- **last_login:** Son giriş zamanı (timestamp with time zone, null olabilir)
- **is_superuser:** Tam yönetici yetkisi (boolean)
- **first_name:** Kullanıcının adı (varchar(150))
- **last_name:** Kullanıcının soyadı (varchar(150))
- **email:** E-posta adresi (varchar(254))
- **is_staff:** Admin paneline erişim yetkisi (boolean)
- **is_active:** Hesabın aktif durumu (boolean)
- **date_joined:** Hesap oluşturma tarihi (timestamp with time zone)

Takımlar Tablosu :

Bu tablo, farklı departmanları ve çalışma gruplarını temsil eder. Her takımın belirli yetkiler ve sorumluluk alanları vardır.

- **id:** Otomatik artan birincil anahtar (bigint)
- **ad:** Takım adı (varchar(100))
- **takim_tipi:** Takımın türü (varchar(20))
- **aciklama:** Takımın görev ve sorumlulukları (text)
- **montaj_yetkisi:** Takımın montaj işlemi yapma yetkisi (boolean)
- **olusturma_tarihi:** Takımın sisteme eklenme tarihi (timestamp with time zone)

Kullanici_Takımlar Tablosu :

Bu ara tablo, kullanıcılar ve takımlar arasındaki çokla-çok ilişkiyi yönetir. Hangi kullanıcının hangi takımlara ait olduğunu kaydeder.

- **id:** Otomatik artan birincil anahtar (bigint)
- **katilma_tarihi:** Kullanıcının takıma katılma tarihi (timestamp with time zone)
- **kullanici_id:** Kullanıcı referansı (bigint, kullanicilar tablosuna foreign key)
- **takim_id:** Takım referansı (bigint, takımlar tablosuna foreign key)
- **Kısıtlama:** Her kullanıcı bir takıma yalnızca bir kez üye olabilir (unique constraint)

Ucak_Tipleri Tablosu :

Bu tablo, farklı uçak modellerinin özelliklerini ve tanımlamalarını içerir.

- **id:** Otomatik artan birincil anahtar (bigint)
- **kod:** Uçak tipi kodu, örneğin TB2, AKINCI (varchar(20), benzersiz)
- **ad:** Uçak tipinin tam adı (varchar(100))
- **aciklama:** Uçak tipi hakkında detaylı bilgi (text)

Ucak_Durumlari Tablosu :

Bu tablo, uçakların bulunabileceği çeşitli durumları tanımlar.

- **id:** Otomatik artan birincil anahtar (bigint)
- **ad:** Durum adı, örneğin "Üretimde", "Test Aşamasında" (varchar(50), benzersiz)
- **aciklama:** Durum hakkında açıklama (text)

Parca_Tipleri Tablosu :

Bu tablo, farklı parça kategorilerini ve bu parçalardan sorumlu takımları tanımlar.

- **id:** Otomatik artan birincil anahtar (bigint)
- **ad:** Parça tipi adı, örneğin "Kanat", "Gövde" (varchar(50), benzersiz)
- **aciklama:** Parça tipi hakkında detaylı bilgi (text)
- **sorumlu_takim_id:** Bu tip parçalardan sorumlu takım (bigint, takımlar tablosuna foreign key, null olabilir)

Parca_Durumlari Tablosu :

Bu tablo, parçaların bulunabileceği çeşitli durumları tanımlar.

- **id**: Otomatik artan birincil anahtar (bigint)
- **ad**: Durum adı, örneğin "Üretildi", "Test Edildi" (varchar(50), benzersiz)
- **aciklama**: Durum hakkında açıklama (text)

Parçalar Tablosu :

Bu tablo, envanterdeki her bir parçanın detaylı bilgilerini içerir.

- **id**: Otomatik artan birincil anahtar (bigint)
- **seri_no**: Parçanın benzersiz seri numarası (varchar(100), benzersiz)
- **uretim_tarihi**: Parçanın üretim tarihi (timestamp with time zone)
- **guncelleme_tarihi**: Parça bilgilerinin son güncellenme tarihi (timestamp with time zone)
- **notlar**: Parça hakkında özel notlar (text)
- **olusturan_id**: Parçayı üreten/sisteme ekleyen kullanıcı (bigint, kullanicilar tablosuna foreign key)
- **ucak_tipi_id**: Parçanın uyumlu olduğu uçak tipi (bigint, ucak_tipleri tablosuna foreign key)
- **durum_id**: Parçanın mevcut durumu (bigint, parca_durumlari tablosuna foreign key)
- **parca_tipi_id**: Parçanın kategorisi (bigint, parca_tipleri tablosuna foreign key)

Ucaklar Tablosu :

Bu tablo, filodaki her bir uçağın detaylı bilgilerini içerir.

- **id**: Otomatik artan birincil anahtar (bigint)
- **seri_no**: Uçağın benzersiz seri numarası (varchar(100), benzersiz)
- **montaj_tarihi**: Uçağın montaj tamamlanma tarihi (timestamp with time zone)
- **guncelleme_tarihi**: Uçak bilgilerinin son güncellenme tarihi (timestamp with time zone)
- **notlar**: Uçak hakkında özel notlar (text)
- **montaj_yapan_takim_id**: Montajı yapan takım (bigint, takimler tablosuna foreign key)
- **durum_id**: Uçağın mevcut durumu (bigint, ucak_durumlari tablosuna foreign key)
- **ucak_tipi_id**: Uçağın modeli (bigint, ucak_tipleri tablosuna foreign key)

Parca_Kullanimlari Tablosu :

Bu tablo, hangi parçaların hangi uçaklarda kullanıldığını takip eder. Parçaların takılma ve sökülme işlemlerinin geçmişini tutar.

- **id**: Otomatik artan birincil anahtar (bigint)
- **kullanim_tarihi**: Parçanın uçağa takıldığı tarih (timestamp with time zone)
- **aktif**: Parçanın hala uçakta takılı olup olmadığı (boolean)
- **parca_id**: Kullanılan parça (bigint, parcalar tablosuna foreign key)
- **ucak_id**: Parçanın takıldığı uçak (bigint, ucaklar tablosuna foreign key)
- **Kısıtlama**: Bir parça aynı anda yalnızca bir uçakta aktif olabilir (unique constraint on parca_id when aktif=true)

Envanter Tablosu :

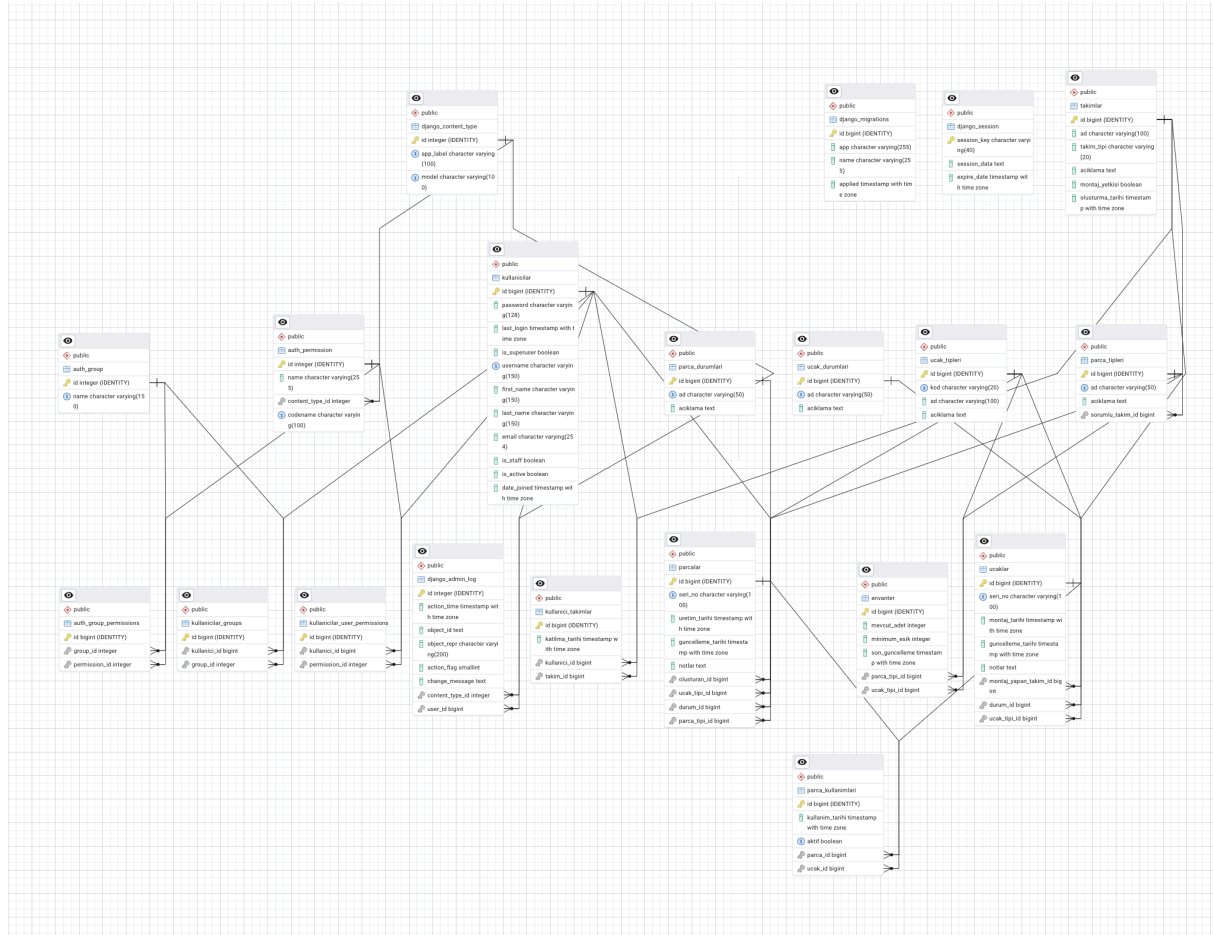
Bu tablo, parça tiplerinin stok durumunu uçak tipleri bazında takip eder.

- **id**: Otomatik artan birincil anahtar (bigint)

- **mevcut_adet:** Envanterdeki mevcut parça sayısı (integer)
- **minimum_esik:** Stok uyarısı gerektiren minimum seviye (integer)
- **son_guncelleme:** Envanterin son güncellenme tarihi (timestamp with time zone)
- **parca_tipi_id:** Envanter kaydının ilişkili olduğu parça tipi (bigint, parca_tipleri tablosuna foreign key)
- **ucak_tipi_id:** Envanter kaydının ilişkili olduğu uçak tipi (bigint, ucak_tipleri tablosuna foreign key)
- **Kısıtlama:** Her parça tipi-uçak tipi kombinasyonu için yalnızca bir envanter kaydı olabilir (unique constraint)

Veritabanı şeması, uçak üretim ve montaj süreçlerini, parça envanterini, ekiplerin yönetimini ve kullanıcı yetkilerini kapsamlı bir şekilde yönetecek şekilde tasarlanmıştır. Referans bütünlüğünü korumak için uygun yabancı anahtar ilişkileri ve benzersizlik kısıtlamaları tanımlanmıştır.

ER DİYAGRAMI :



API Endpointleri

API rotaları Swagger aracılığıyla dokümanite edilmiştir ve **/api/swagger/** adresinden erişilebilir. Bunu djangoda drf-yasg paketiyle

Accounts Endpoints:

Endpoint	HTTP Metodu	İşlev
/accounts/auth/login/	POST	Kullanıcı girişi yapar
/accounts/auth/logout/	POST	Oturumu sonlandırır
/accounts/auth/register/	POST	Yeni kullanıcı kaydı oluşturur
/accounts/kullanici/	GET	Tüm kullanıcıları listeler
/accounts/kullanici/{id}/	GET	Kullanıcı detaylarını getirir
/accounts/kullanici/me/	GET	Kendi profil bilgilerini getirir
/accounts/kullanici/takimlarim/	GET	Kullanıcının takımlarını listeler

Aircrafts Endpoints :

Endpoint	HTTP Metodu	İşlev
/aircrafts/montaj/montaj_durumu/	GET	Montaj durumlarını gösterir
/aircrafts/montaj/montaj/	POST	Uçak montajı başlatır
/aircrafts/ucak-durumlari/	GET	Uçak durumlarını listeler
/aircrafts/ucak-durumlari/{id}/	GET	Uçak durumu detayını getirir
/aircrafts/ucak-tipleri/	GET	Uçak tiplerini listeler
/aircrafts/ucak-tipleri/{id}/	GET	Uçak tipi detayını getirir
/aircrafts/ucaklar/	GET	Uçakları listeler
/aircrafts/ucaklar/{id}/	GET	Uçak detayını getirir

Inventory Endpoints :

Endpoint	HTTP Metodu	İşlev
/inventory/envanter/	GET	Envanteri listeler
/inventory/envanter/	POST	Envanter kaydı oluşturur
/inventory/envanter/{id}/	GET	Envanter detayını getirir
/inventory/envanter/{id}/	PUT	Envanteri günceller
/inventory/envanter/{id}/	PATCH	Envanteri kısmen günceller
/inventory/envanter/{id}/	DELETE	Envanter kaydını siler
/inventory/envanter/dusuk_stok/	GET	Düşük stokları listeler
/inventory/envanter/ucak_tipi_bazinda_durum/	GET	Uçak tipine göre stok durumu

Parts Endpoints :

Endpoint	HTTP Metodu	İşlev
/parts/parca-durumlari/	GET	Parça durumlarını listeler
/parts/parca-durumlari/{id}/	GET	Parça durumu detayını getirir
/parts/parca-tipleri/	GET	Parça tiplerini listeler
/parts/parca-tipleri/{id}/	GET	Parça tipi detayını getirir
/parts/parcalar/	GET	Parçaları listeler
/parts/parcalar/	POST	Yeni parça oluşturur
/parts/parcalar/{id}/	GET	Parça detayını getirir
/parts/parcalar/{id}/	PUT	Parçayı günceller
/parts/parcalar/{id}/	PATCH	Parçayı kısmen günceller
/parts/parcalar/{id}/	DELETE	Parçayı siler
/parts/parcalar/{id}/geri_donusum/	POST	Parçayı geri dönüşüme alır

Teams Endpoints:

Endpoint	HTTP Metodu	İşlev
/teams/kullanici-takimlar/	GET	Kullanıcı-takım ilişkilerini listeler
/teams/kullanici-takimlar/	POST	Kullanıcı-takım ilişkisi oluşturur
/teams/kullanici-takimlar/{id}/	GET	İlişki detayını getirir
/teams/kullanici-takimlar/{id}/	PUT	İlişkiyi günceller
/teams/kullanici-takimlar/{id}/	PATCH	İlişkiyi kısmen günceller
/teams/kullanici-takimlar/{id}/	DELETE	İlişkiyi siler
/teams/takimlar/	GET	Takımları listeler
/teams/takimlar/{id}/	GET	Takım detayını getirir
/teams/takimlar/{id}/uyeler/	GET	Takım üyelerini listeler

Temel Fonksiyonallikler :

Yetkilendirme ve Kimlik Doğrulama

- Personel giriş ekranı
- Her personel bir takıma atanmıştır
- Takım bazlı yetkilendirme: Personel sadece kendi takımına ait işlemleri yapabilir

Parça Üretimi ve Yönetimi

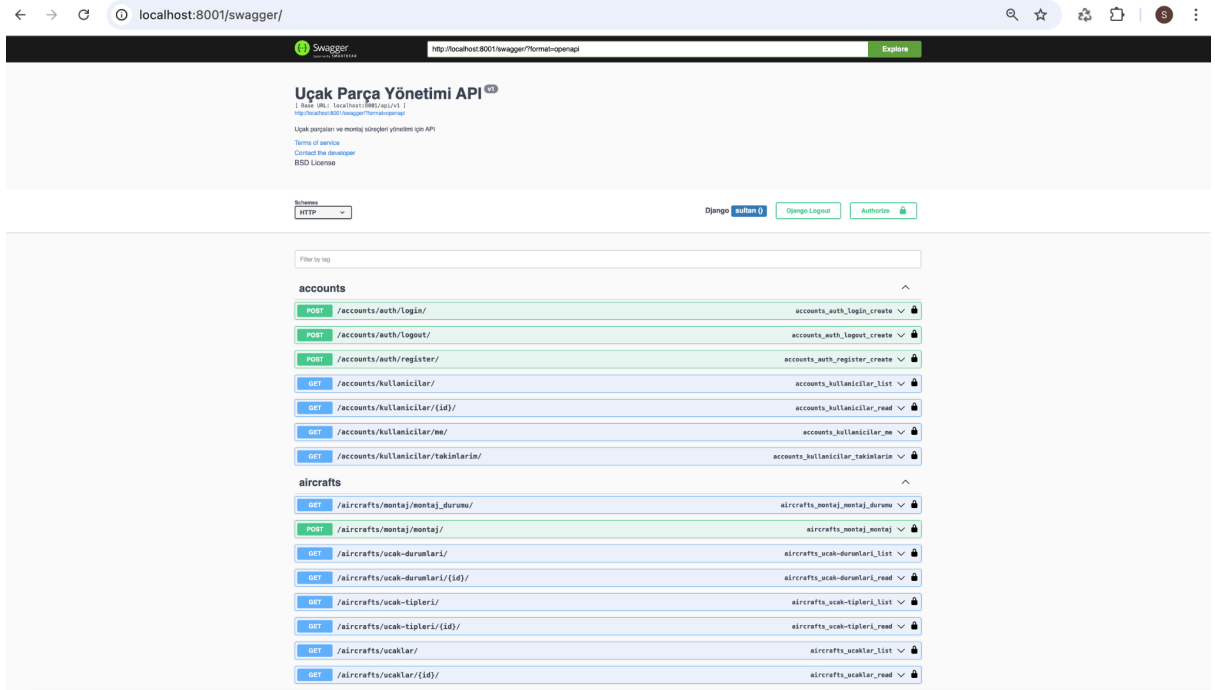
- Takımlar yalnızca kendi sorumluluklarındaki parçaları üretebilir
- Üretilen parçalar envantere eklenir
- Parçalar listelenebilir, güncellenebilir ve geri dönüşüme gönderilebilir
- Her parça belirli bir uçak tipine (TB2, TB3, AKINCI, KIZILELMA) özgüdür

Uçak Montajı

- Montaj takımı uyumlu parçaları birleştirerek uçak üretebilir
- Montaj sırasında eksik parça kontrolü yapılır
- Montaj yapıldığında parçalar kullanılmış olarak işaretlenir
- Üretilen uçaklar listelenir ve detayları gösterilir

Envanter Yönetimi

- Mevcut parça sayıları takip edilir
- Eksik parçalar için uyarı mekanizması
- Stok durumu raporlama



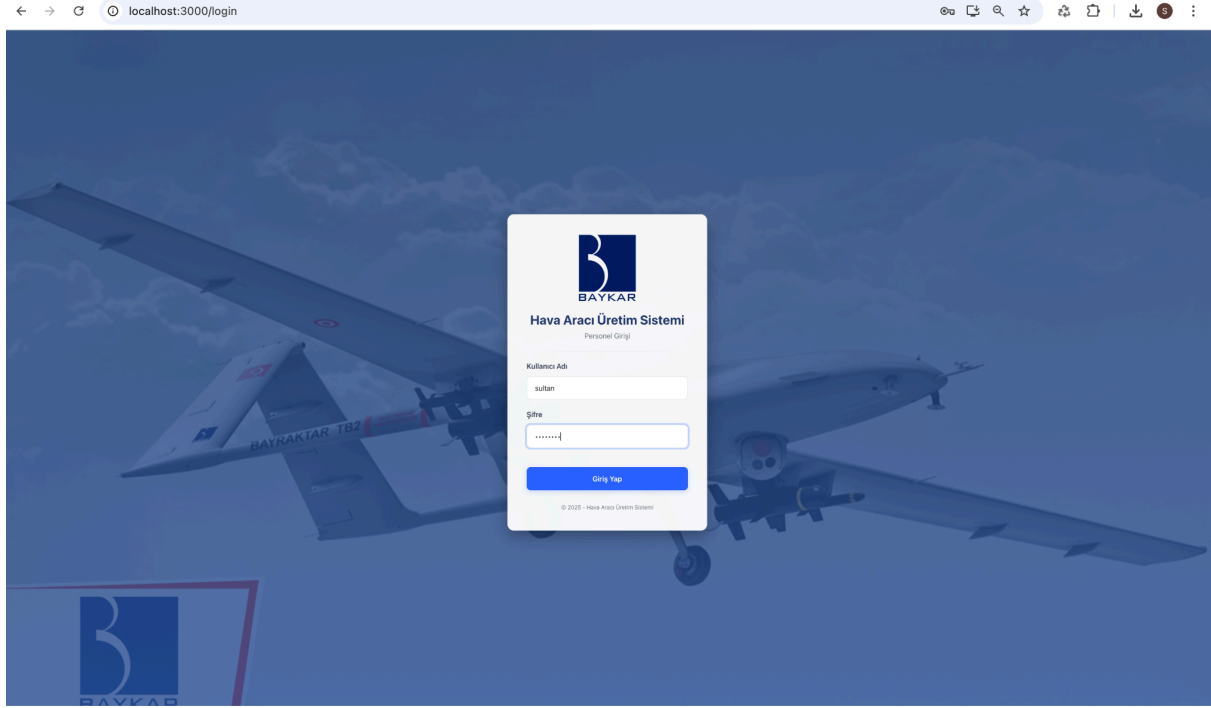
inventory		
GET	/inventory/envanter/	inventory_envanter_list
POST	/inventory/envanter/	inventory_envanter_create
GET	/inventory/envanter/{id}/	inventory_envanter_read
PUT	/inventory/envanter/{id}/	inventory_envanter_update
PATCH	/inventory/envanter/{id}/	inventory_envanter_partial_update
DELETE	/inventory/envanter/{id}/	inventory_envanter_delete
GET	/inventory/envanter/dusuk_stok/	inventory_envanter_dusuk_stok
GET	/inventory/envanter/ucak_tipli_bazinde_durum/	inventory_envanter_ucak_tipli_bazinde_durum
parts		
GET	/parts/parca-durumlari/	parts_parca-durumlari_list
GET	/parts/parca-durumlari/{id}/	parts_parca-durumlari_read
GET	/parts/parca-tipleri/	parts_parca-tipleri_list
GET	/parts/parca-tipleri/{id}/	parts_parca-tipleri_read
GET	/parts/parcalar/	parts_parcalar_list
POST	/parts/parcalar/	parts_parcalar_create
GET	/parts/parcalar/{id}/	parts_parcalar_read
PUT	/parts/parcalar/{id}/	parts_parcalar_update
PATCH	/parts/parcalar/{id}/	parts_parcalar_partial_update
DELETE	/parts/parcalar/{id}/	parts_parcalar_delete
POST	/parts/parcalar/{id}/geri_donusum/	parts_parcalar_geri_donusum
teams		
GET	/teams/kullanici-takimler/	teams_kullanici-takimler_list
POST	/teams/kullanici-takimler/	teams_kullanici-takimler_create
GET	/teams/kullanici-takimler/{id}/	teams_kullanici-takimler_read
PUT	/teams/kullanici-takimler/{id}/	teams_kullanici-takimler_update
PATCH	/teams/kullanici-takimler/{id}/	teams_kullanici-takimler_partial_update
DELETE	/teams/kullanici-takimler/{id}/	teams_kullanici-takimler_delete

POST	/parts/parcalar/{id}/geri_donusum/	parts_parcalar_geri_donusum
teams		
GET	/teams/kullanici-takimler/	teams_kullanici-takimler_list
POST	/teams/kullanici-takimler/	teams_kullanici-takimler_create
GET	/teams/kullanici-takimler/{id}/	teams_kullanici-takimler_read
PUT	/teams/kullanici-takimler/{id}/	teams_kullanici-takimler_update
PATCH	/teams/kullanici-takimler/{id}/	teams_kullanici-takimler_partial_update
DELETE	/teams/kullanici-takimler/{id}/	teams_kullanici-takimler_delete
GET	/teams/takimler/	teams_takimler_list
GET	/teams/takimler/{id}/	teams_takimler_read
GET	/teams/takimler/{id}/uyeler/	teams_takimler_uyeler
Models		
Kullanici >		
UcakDurumu >		
UcakTipli >		
Parca >		
ParcaKullanimi >		
Ucak >		
Envanter >		
ParcaDurumu >		
ParcaTipli >		
Takim >		
KullaniciTakim >		

ER-Diyag

Kullanıcı Arayüzleri :

Giriş ekranı : Tüm personel, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapar. Kullanıcılar, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapabileceklerdir. Başarılı giriş sonrası, kullanıcının bağlı olduğu takıma göre özelleştirilmiş bir dashboard görüntülenecektir.



Login Ekranı

Oturum yönetimi : Giriş yapan kullanıcı bilgisi tutulmaktadır.



Ana sayfa (Dashboard) :

Bu ekran, İHA (İnsansız Hava Aracı) üretimini takip etmek ve yönetmek için kullanılan ana kontrol merkezidir. Ekrandaki bilgiler sürekli güncellenir ve gerçek üretim durumunu gösterir.

Ekranın üst kısmında dört bilgi kartı bulunur:

- **Toplam Parça:** Sistemde kayıtlı tüm parçaların sayısını gösterir
- **Üretilen Uçak:** Montajı tamamlanmış uçak sayısını gösterir
- **Düşük Stok:** Acilen üretilmesi gereken parça sayısını gösterir
- **Üretim Durumu:** Genel olarak üretimin ne kadarının tamamlandığını yüzde olarak gösterir

Sol tarafta takımlar hakkında bilgiler yer alır. Her takımın kaç üyesi olduğu ve hangi parçaları ürettiği burada görünür. Kanat Takımı, Montaj Takımı ve Kuyruk Takımı gibi farklı görevlere sahip ekipler listelenmiştir.

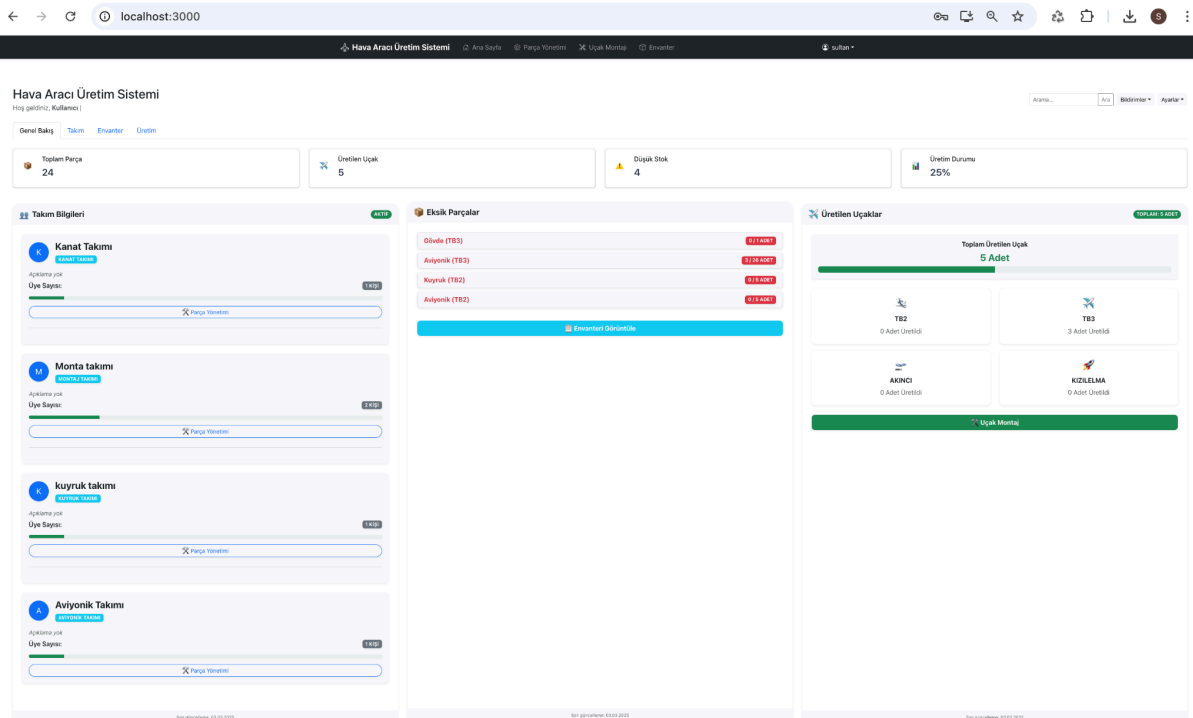
Sağ üst bölümde, hangi parçaların eksik olduğu ve acilen üretilmesi gerektiği listelenir. Örneğin hangi modeller için gövde, kuyruk veya aviyonik parçaların eksik olduğu burada görünür.

Sağ alt bölümde, üretilmiş uçak sayısı model bazında (TB2, TB3, AKINCI, KIZILELMA) gösterilir. Hangi modelden kaç adet üretildiği burada takip edilebilir.

Bu ekran sayesinde yöneticiler ve çalışanlar:

- Hangi parçaların eksik olduğunu görebilir
- Hangi takımların ne kadar üretim yaptığını takip edebilir
- Üretilen uçak sayısını model bazında inceleyebilir
- Genel üretim durumunu tek bakışta anlayabilir

Ekranın altındaki butonlar aracılığıyla parça yönetimi, envanter kontrolü ve uçak montajı gibi diğer sayfalara kolayca geçiş yapılabilir.



Dashboard sayfası

Parça Yönetim Sayfası :

NOT: Burda fazla data olacağı için server-side datatable planlamıştım ama diğer table yapılarımı client side yapacaktım. Bunun içinde `django-datatable-serverside-mixin` kütüphanesini kullandım. Sonradan veri uyumsuzluğu olduğu için zamandan dolayı client side yapıda projeyi devam ettim.

Kanat takımı sadece kanat parçalarını listeleyebilir sadece kanat parçası ekleyebilir. Takımların kendi parçalarını üretme, listeleme ve geri dönüşüme gönderme işlemleri olmalı (CRUD) Not: geri dönüşüm 'delete' anlamındadır. Burda da temel crud işlemleri yapıldı.

Hava Aracı Üretim Sistemi

Ana Sayfa

Parça Yönetimi

Uçak Modeli

Özet

Tamamla

Parça Yönetimi

İşletim

Seçiniz

Uçak Tipi Seç

Durum Seç

Parça Ekle

Notlar

Seri No	Parça Tipi	Uçak Tipi	Durum	İşlemler
524	Kanat	TB3	KULLANILTIYOR	Sil
5363	Kanat	TB3	KULLANILTIYOR	Sil
090	Kanat	TB3	KULLANILTIYOR	Sil
54	Kanat	TB3	KULLANILTIYOR	Sil
464	Kanat	TB2	KULLANILTIYOR	Sil
262	Kanat	TB3	KULLANILTIYOR	Sil
3456	Kanat	TB2	KULLANILTIYOR	Sil

Parçalar Sayfası (Kanat takımı sadece kanat parçalarıyla işlem yapabilmektedir.)

localhost:3000/parts

Hava Aracı Üretim

fatmanur

Parça Yönetimi

2025Bb

GÖVDE

Kanat Takımı oluşturuluyor

localhost:3000 web sitesinin mesajı

['fatmanur kullanıcısı Gövde tipi parça üretemez.']

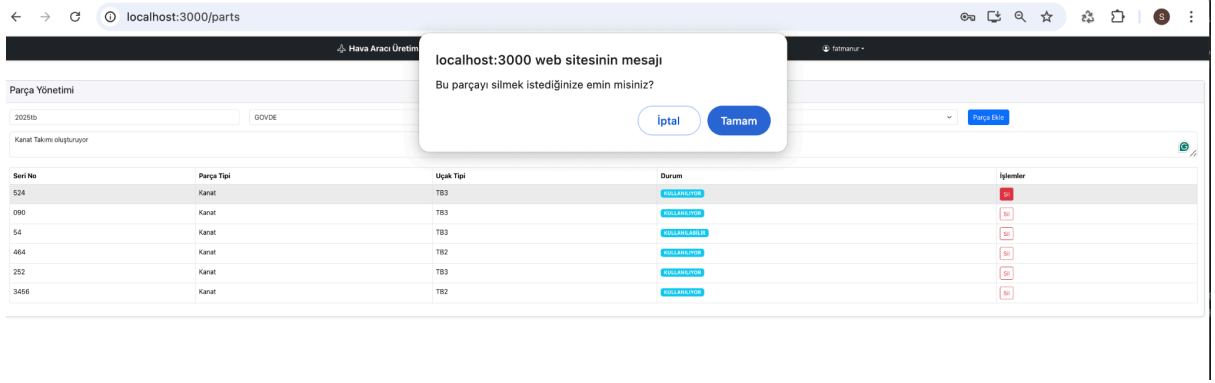
Tamam

Parça Ekle

Seri No	Parça Tipi	Uçak Tipi	Durum	İşlemler
524	Kanat	TB3	KULLANILTIYOR	Sil
5363	Kanat	TB3	KULLANILTIYOR	Sil
090	Kanat	TB3	KULLANILTIYOR	Sil
54	Kanat	TB3	KULLANILTIYOR	Sil
464	Kanat	TB2	KULLANILTIYOR	Sil
262	Kanat	TB3	KULLANILTIYOR	Sil
3456	Kanat	TB2	KULLANILTIYOR	Sil

Farklı takım farklı parça üretim sayfası :

Takımlar kendi sorumluluğundan başka parça üretemez. (Örn: Aviyonik takımı kuyruk üretemez.).Burda da fatmanur kullanıcısı kanat takımında olduğu için gövde ,kuyruk aviyonik parçası listeleyemez,üretemez,silemez.Sadece ilgili takım yapabilir.



Parça durumuna göre silme işlemi : kullanılan parça silinemez .

Uçak Montaj Sayfası :

Bu sayfa, Montaj Takımı üyelerinin uçak montajı gerçekleştirmesini sağlayan özel bir arayüz sunar. Montaj Takımı, farklı takımlar tarafından üretilen parçaları bir araya getirerek tam bir uçak oluşturma sorumluluğuna sahiptir. Her parça seçim alanında, sadece seçilen uçak tipiyle uyumlu ve henüz kullanılmamış (envanterde bulunan) parçalar gösterilir. Her parça türü için dropdown menüden seri numarasına göre seçim yapılabilir.

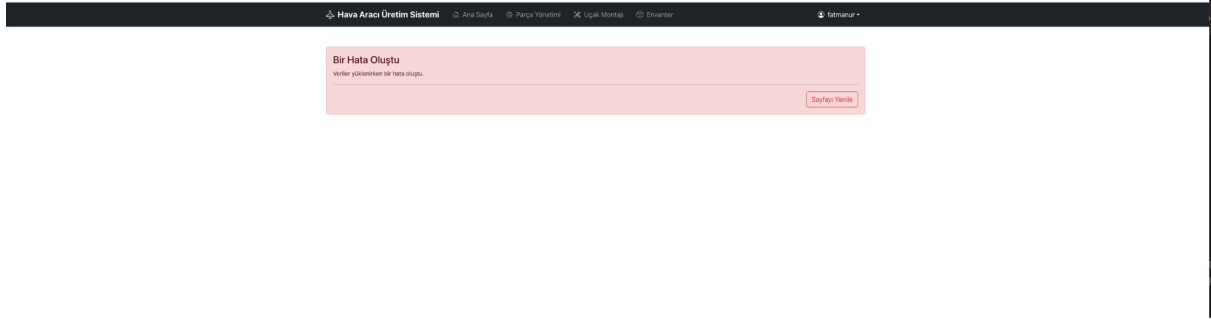
Montajı Tamamla butonu: Tüm gerekli parçalar seçildikten sonra montaj işlemini sonlandırır

Bu sayfa, uygulama isterlerine uygun olarak aşağıdaki özellikleri sağlar:

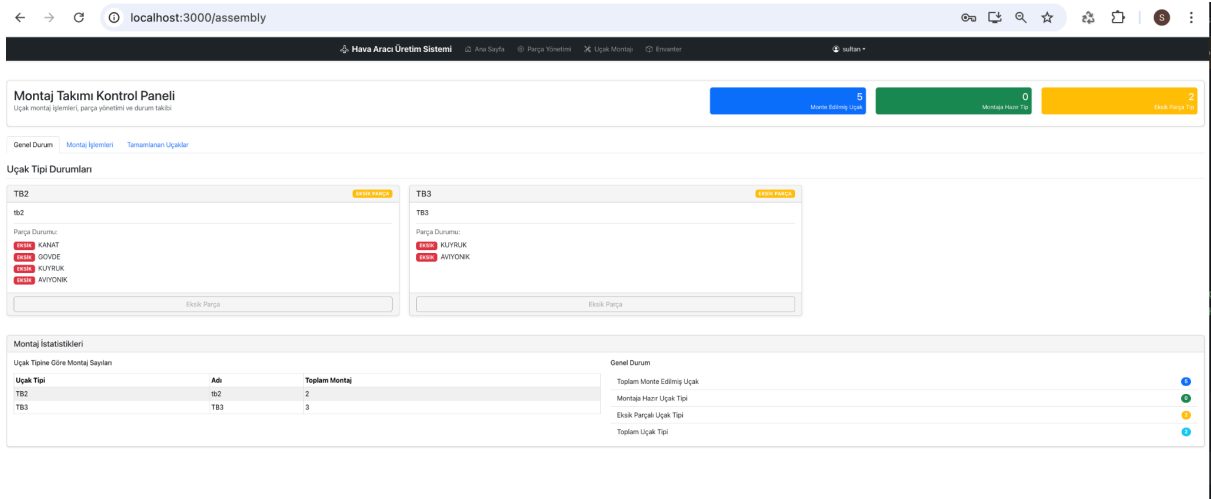
- Uçak Tipine Göre Uyumlu Parça Seçimi:**
 - Sadece seçilen uçak tipiyle uyumlu parçalar listelenir
 - TB2 uçağı montajında sadece TB2 için üretilmiş parçalar görünür
 - TB3 kanadı, AKINCI gövdesi gibi farklı model parçaları birleştirmeye izin verilmez
- Stok Kontrolü:**
 - Envanterde yeterli parça yoksa ilgili bölümlerde uyarı gösterilir (örn: "TB2 için gövde parçası eksik")
 - Kullanımda olan parçalar listede gösterilmez
- Montaj Tamamlama:**
 - Tüm gerekli parçalar (kanat, gövde, kuyruk, aviyonik) seçildiğinde montaj tamamlanabilir
 - Eksik parça varsa montaj tamamlanamaz ve uyarı gösterilir
 - Montaj tamamlandığında seçilen tüm parçaların durumu "KULLANIMDA" olarak güncellenir
 - Yeni üretilen uçak sisteme kaydedilir
- Montaj Geçmişi:**
 - Sayfanın alt kısmında önceden montajı tamamlanan uçakların listesi gösterilir
 - Her uçak için seri numarası, uçak tipi, montaj tarihi ve kullanılan parçalar görüntülenebilir

Bu montaj sayfası, farklı takımlar tarafından üretilen parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesini, uçak tipine göre uyumluluğun kontrol edilmesini ve montaj tamamlandığında ilgili parçaların stoktan düşülmesini sağlar.

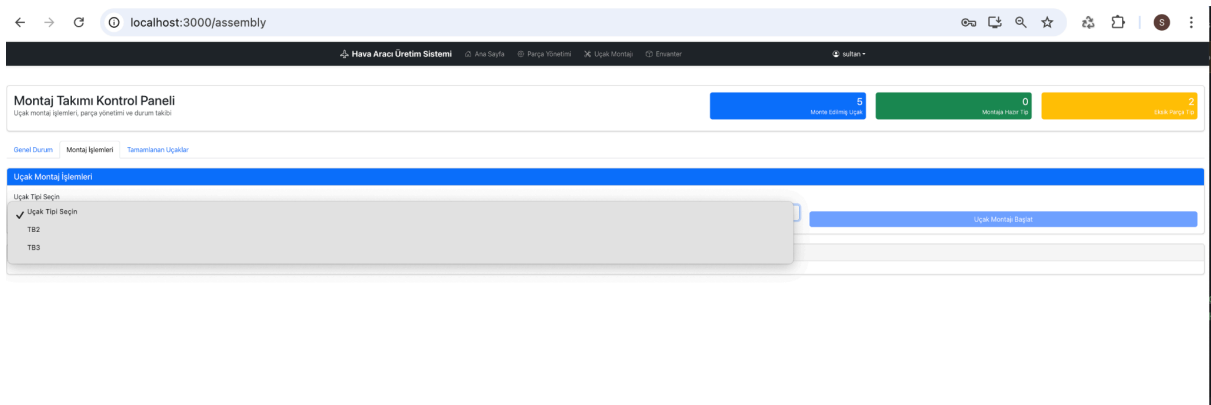
Montaj Takımı üyeleri, bu sayfa aracılığıyla üretim sürecinin son aşamasını tamamlayarak, parçaların bir araya getirilmesi ve uçak oluşturulması işlemini gerçekleştirirler. Sistem, parçaların doğru şekilde seçilmesini sağlar ve hatalı montaj ihtimalini ortadan kaldırır.



Farklı takımın montaj sayfası : Kanat takımı personeli girdiğinde montaj sayfasına erişimi yoktur.



Montaj Takımı kontrol paneli,burda uçaklar için eksik olan parçalar listelenmektedir.Eksik parçalar tamamlanınca montaja hazır olan kart rengi yeşil renk olacaktır.Bu sayede kullanım kolaylığı sağlanmıştır.



← → ↻ localhost:3000/assembly Hava Aracı Üretim Sistemi Ana Sayfa Parça Yönetimi Uçak Montajı Erişimler

Montaj Takımı Kontrol Paneli

Uçak montaj işlemleri, parça yönetimi ve durum takibi

Montaj Edilmiş Uçak 5

Montaja Hazır Tıp 0

Eski Parça Tıp 2

Genel Durum Montaj İşlemleri Tamamlanan Uçaklar

Montaj Tamamlanan Uçaklar

ID	Uçak Tipi	Seri No	Durum	Montaj Tarihi	Parçalar	İşlemler
19	TB3 - TB3	TST-UÇK-178	TAMAMLANDI	03.03.2025 00:11:29	Parça bilgisi yok	Detay
11	TB3 - TB3	TST-UÇK-872	TAMAMLANDI	02.03.2025 21:58:24	Parça bilgisi yok	Detay
4	TB2 - TB2	TST-UÇK-792	TAMAMLANDI	02.03.2025 21:19:04	Parça bilgisi yok	Detay
3	TB3 - TB3	TST-UÇK-833	TAMAMLANDI	02.03.2025 21:07:36	Parça bilgisi yok	Detay
1	TB2 - TB2	TST-UÇK-688	TAMAMLANDI	02.03.2025 20:19:45	Parça bilgisi yok	Detay

Son Montaj Aktiviteleri

Tarih	Uçak Tipi	Seri No	İşlem
03.03.2025 00:11:29	TB3	TST-UÇK-178	MONTAJI TAMAMLANDI
02.03.2025 21:58:24	TB3	TST-UÇK-872	MONTAJI TAMAMLANDI
02.03.2025 21:19:04	TB2	TST-UÇK-792	MONTAJI TAMAMLANDI
02.03.2025 21:07:36	TB3	TST-UÇK-833	MONTAJI TAMAMLANDI
02.03.2025 20:19:45	TB2	TST-UÇK-688	MONTAJI TAMAMLANDI

Montajı tamamlanan uçakların bilgisi yer aldığı sayfa

Hava Aracı Üretim Sistemi Ana Sayfa Parça Yönetimi Uçak Montajı Erişimler

Montaj Takımı Kontrol Paneli

Uçak montaj işlemleri, parça yönetimi ve durum takibi

Montaj Edilmiş Uçak 5

Montaja Hazır Tıp 1

Eski Parça Tıp 1

Genel Durum Montaj İşlemleri Tamamlanan Uçaklar

Uçak Tipi Durumları

TB2
tb2
Parça Durumu:

KANAT

GÖVDE

KUYRUK

ALYONK

Eski Parça

TB3
TB3
Parça Durumu:

Tam parçalar mevcut

Montaj Yap

Montaj İstatistikleri

Uçak Tipine Göre Montaj Sayıları

Uçak Tipi	Adı	Toplam Montaj
TB2	tb2	2
TB3	TB3	3

Genel Durum

Toplam Montaj Edilmiş Uçak

Montaja Hazır Uçak Tipi

Eski Parça Uçak Tipi

Toplam Uçak Tipi

Montaja hazır olan uçaklar kart rengi mavi renk olmaktadır

Hava Aracı Üretim Sistemi Ana Sayfa Parça Yönetimi Uçak Montajı Erişimler

Montaj Takımı Kontrol Paneli

Uçak montaj işlemleri, parça yönetimi ve durum takibi

Montaj Edilmiş Uçak 5

Montaja Hazır Tıp 1

Eski Parça Tıp 1

Genel Durum Montaj İşlemleri Tamamlanan Uçaklar

Uçak Montaj İşlemleri

Uçak Tipi Seçin

Uçak Montaj Başlat

TB3 için Gerekli Parçalar

Parça Tipi	Mevcut Adet	Gerekli Adet	Durum
Kanat	1	1	ETİLENDİ
Gövde	1	1	ETİLENDİ
Kuyruk	8	1	ETİLENDİ
Alyonk	4	1	ETİLENDİ

Tam parçalar mevcut Montaj işlemine başlanabiliriz.

Montaja Hazır Uçak Tipleri

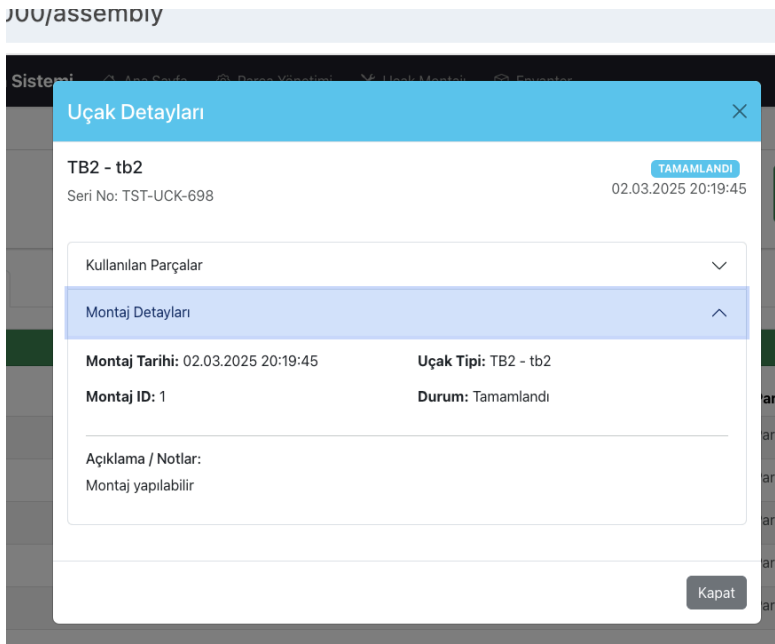
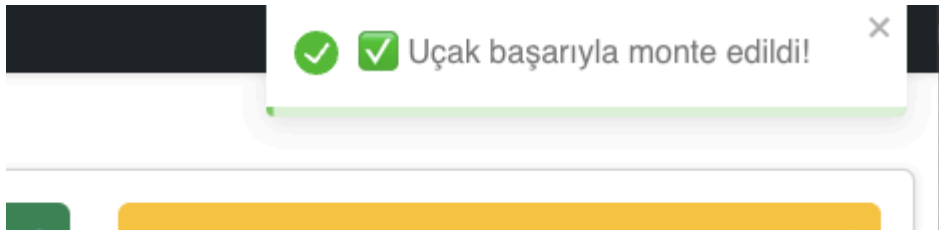
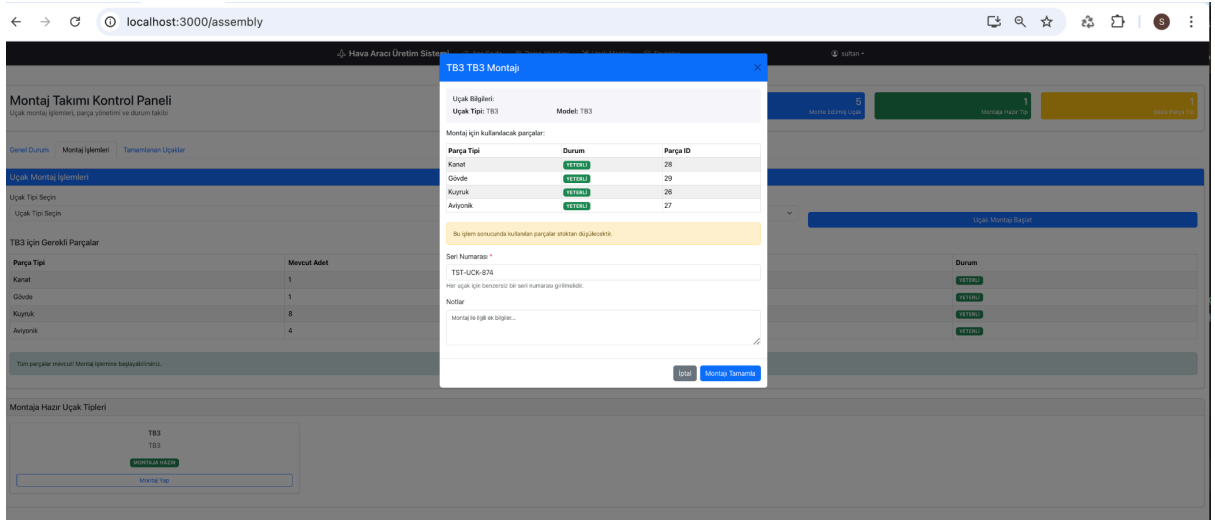
TB3

TB2

Montajla Başlatıldı

Montaj Yap

Montaj işlemlerin olduğu sayfa



Envanter Sayfası

Bu sayfa, üretim sistemindeki tüm parçaların stok durumlarını takip etmek ve yönetmek için kullanılır. Envanter sayfası, parçaların üretim miktarları, kullanım durumları ve stok seviyeleri hakkında kapsamlı bir görünüm sağlar.

Envanter Durumu

Düşük Stok Uyarısı

Aşağıdaki parçaların stok seviyesi kritik seviyenin altında:

- tb2 - Kuyruk: 0 adet (Minimum: 5)
- tb2 - Aviyonik: 0 adet (Minimum: 5)
- TB3 - Kanat: 0 adet (Minimum: 1)
- TB3 - Gövde: 0 adet (Minimum: 1)
- TB3 - Aviyonik: 2 adet (Minimum: 26)

Uçak Montaj Durumları

tb2

Eksik Parçalar:

- KANAT
- GÖVDE
- KUYRUK
- AVİYONİK

TB3

Eksik Parçalar:

- KANAT
- GÖVDE
- KUYRUK
- AVİYONİK

Parça Envanteri

ID	Parça Tipi	Uçak Tipi	Mevcut Adet	Minimum Eşik	Durum	Son Güncelleme	İşlemler
4	Gövde	tb2	100	56	YETERLİ	03.03.2025 07:49:54	Düzenle Sil
5	Kuyruk	tb2	0	5	STOKTA YOK	02.03.2025 21:19:04	Düzenle Sil
6	Aviyonik	tb2	0	5	STOKTA YOK	02.03.2025 21:19:04	Düzenle Sil
11	Kanat	TB3	0	1	STOKTA YOK	03.03.2025 10:50:00	Düzenle Sil
9	Gövde	TB3	0	1	STOKTA YOK	03.03.2025 10:50:00	Düzenle Sil
7	Kuyruk	TB3	6	5	YETERLİ	03.03.2025 10:50:00	Düzenle Sil
8	Aviyonik	TB3	2	26	AZ STOK	03.03.2025 10:50:00	Düzenle Sil

Parça Silme Onayı

Aşağıdaki parçayı silmek istediğinize emin misiniz?

Parça Tipi: Gövde

Uçak Tipi: tb2

Mevcut Adet: 100

Bu işlem geri alınamaz!

İptal

Sil

Parça Güncelleme

Parça Tipi: Gövde

Uçak Tipi: tb2

Mevcut Adet

100

Minimum Eşik

56

İptal

Güncelle

Birim Testleri

Proje kapsamında kapsamında api,signal testleri yazılmıştır.

Test senaryoları :

Mevcut Testlerin Durumu:

Test Sınıfı: **KullaniciAPITestCase**

Testler:

1. **test_login** → Kullanıcı giriş testi. ✓
2. **test_me** → Giriş yapmış kullanıcının bilgilerini alıyor. ✓
3. **test_takimlarim** → Kullanıcının takımlarını alıyor. ✓

```
Terminal Local x Local (2) x + v
.Yeni takım oluşturuldu: Kanat Takımı
testuser kullanıcısı Kanat Takımı takımına eklendi.
.
-----
Ran 3 tests in 0.551s
OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

Test Sınıfı: **MontajAPITestCase**

Testler:

1. **test_ucak_montaj** → Uçak montajının test edilmesi. ✓
2. **test_montaj_durumu** → Montaj durumunun test edilmesi. ✓

```
ılıyor","olusturan":2,"olusturan_adi":"","uretim_tarihi":"2025-03-01T19:28:22.943900Z","guncelleme_tarihi":"2025-03-01T19:28:22.962056Z","notlar":"","kullanim_tarihi":"2025-03-01T19:28:22.962323Z","aktif":true}}
.
-----
Ran 2 tests in 0.322s
OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

1 test_ucak_montaj - Uçak Montajı

✓ Kapsadığı İsterler:

- Montaj takımının bütün uyumlu parçaları birleştirilerek 1 uçak üretmesi:
 - ✓ Uyumlu parçalar kullanılarak bir uçak başarıyla monte ediliyor mu?
- Her parça uçağa özeldir (TB2 kanadı TB3 kanadına takılamaz):
 - ✓ Doğru uçak tipi için parçalar kullanılıyor.
- Montaj takımı üretilen uçakları listeleyebilir:
 - ✓ Uçağın başarıyla oluşturulup veritabanına kaydedildiği kontrol ediliyor.

2 test_montaj_durumu - Montaj Durumu ve Envanter Kontrolü

✓ Kapsadığı İsterler:

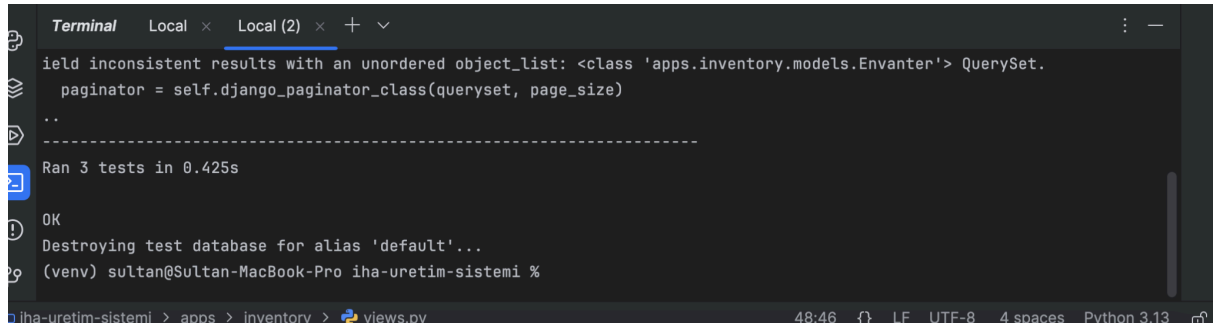
- Envanterde eksik parça olduğunda uyarı vermelidir:
 - ✓ Eksik parça kontrolü yapılıyor ve uyarı mekanizması test ediliyor.
- Montaj için yeterli parça olup olmadığı kontrolü:
 - ✓ Yeterli parça varsa montaj işleminin yapılabilir olduğu kontrol ediliyor.

Test sınıfı : `EnvanterAPITestCase`

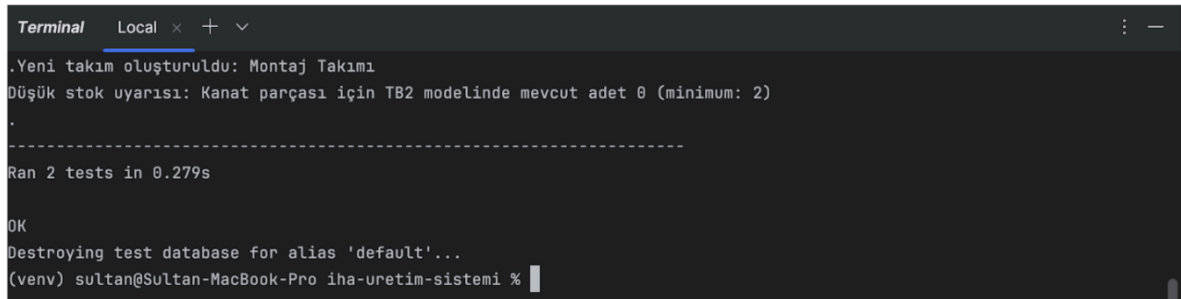
Envanter listesini başarıyla alabiliyor muyuz? (`test_envanter_listesi_alma`)

Düşük stok filtreleme özelliği doğru çalışıyor mu? (`test_dusuk_stok_filtreleme`)

Belirli bir uçak tipi için envanter durumu doğru mu?
(`test_ucak_tipi_bazinda_durum`)



Inventory signals_testi oluşturulmuştur.



Test Sınıfı : `ParcaApiTestCase`

Takımlar kendi parçalarını üretme, listeleme ve geri dönüşüme gönderme işlemleri olmalı (CRUD).

```
-----
Ran 5 tests in 0.694s

OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

test_parca_listesi_alma ✓

- Parça listesi alınabiliyor. (200 OK)

test_parca_olusturma ✓

- Yeni parça eklenebiliyor ve stok artıyor. (201 CREATED)

test_parca_detayi_alma ✓

- Parça detayı alınabiliyor. (200 OK)

test_parca_guncelleme ✓

- Parça güncellenebiliyor ve stok değişimi düzgün. (200 OK)

test_parca_geri_donusum ✓

- Geri dönüşüm işlemi çalışıyor ve stoktan düşülüyor. (200 OK)

✓ 2. Takımlar Sadece Sorumlu Oldukları Parçaları Üretebilir

İster:

Takımlar kendi sorumluluğundan başka parça üretmez.
(Örn: Aviyonik takımı kuyruk üretmez.)

Testlerde:

- **test_parca_olusturma** içinde:
 - **ParcaService** servisi, kullanıcının takımının yetkisini kontrol ediyor.
 - **Hatalı yetkiyle üretim:** **ValidationError** fırlatıyor.
 - **Sonuç:** Bu kontrol test ile dolaylı olarak sağlanmış. ✓

✓ 3. Parçaların Uçağa Özel Olması

İster:

Her parça uçağa özeldir. TB2 kanadı TB3 kanadına takılamaz.

Testlerde:

- `test_parca_olusturma` ve `test_parca_guncelleme`:
 - Parçalar oluşturulurken ve güncellenirken `ucak_tipi` belirtiliyor.
 - **Farklı uçak tipine geçişte:** `ValidationError` kontrolü olmalı.
 - **Dolaylı olarak:** Bu kontrolü sağlıyor. ✓
-

✓ 4. Envanterde Eksik Parça Uyarısı

İster:

Envanterde eksik parça olduğunda uyarı vermelidir.

Testlerde:

Test Çıktısı:

less

KopyalaDüzenle

Düşük stok uyarısı: Kanat parçası için TB2 modelinde mevcut adet 0 (minimum: 5)

- - `signals.py` dosyası `post_save` ve `pre_save` sinyalleri ile kontrol ediyor.
 - **Sonuç:** Bu kontrol ve uyarılar **doğru çalışıyor**. ✓
-

Stok Sayısından Azaltma ve Geri Dönüşüm

İster:

1 uçakta kullanılan parça başka uçakta kullanılamaz, stok sayısından azaltılmalıdır.

Testlerde:

- `test_parca_geri_donusum` ve `test_parca_guncelleme`:
 - Parça durumu değiştiğinde veya geri dönüşüme gönderildiğinde stok güncelleniyor.
 - `signals.py` stoktan düşme işlemini yapıyor.
 - **Sonuç:** Bu kontrol çalışıyor. ✓
-

TEST Senaryosu : TeamsApiTestCase

```
Terminal Local x Local (2) x + v
Yeni takım oluşturuldu: Montaj Takımı
takimci kullanıcısı Kanat Takımı takımına eklendi.
-----
Ran 3 tests in 0.950s
OK
Destroying test database for alias 'default'...
(venv) sultan@Sultan-MacBook-Pro iha-uretim-sistemi %
```

✓ 1. Personel Giriş Ekranı

İster:

Personel giriş ekranı.

Testlerde:

- `self.client.force_authenticate(user=self.user)` ile kullanıcı giriş yaparak test ediliyor.
- **Sonuç:** Giriş işlemi testlerle sağlanıyor. ✓

✓ 2. Personelin Takımı ve Bir Takımda Birden Fazla Personel Olması

İster:

Personelin takımı. Bir takımda birden fazla personel olabilir.

Testlerde:

- `test_takim_uyelerini_alma:`
 - Bir takımda birden fazla personelin olup olmadığı kontrol ediliyor.
 - `self.assertEqual(len(response.data), 1)` ile takım üyeleri test ediliyor.
- `test_kullanici_takim_iliskisi_ekleme:`
 - Yeni kullanıcıların takıma eklenmesi test ediliyor.
- **Sonuç:** Bu kontrol sağlanıyor. ✓

✓ 3. Takımların Listeleme (CRUD) İşlemleri

İster:

Takımların kendi parçalarını üretme, listeleme ve geri dönüşüme gönderme işlemleri olmalı (CRUD).

Testlerde:

- **test_takim_listesi_alma:**
 - Takımların listelenmesi sağlanıyor.
- **test_kullanici_takim_iliskisi_ekleme:**
 - Yeni kullanıcı-takım ilişkisi oluşturuluyor (**Create**).
 - Takım üyeleri listeleniyor (**Read**).
- **Eksik:**
 - Takımların güncellenmesi (**Update**) ve silinmesi (**Delete**) test edilmemiş. **✗**
- **Sonuç:** Kısmi olarak karşılanıyor. **✓**

Test özeti :

TEST-CASE	DURUM
Envanterde eksik parça olduğunda uyarı vermelidir.	✓
Montaj takımının parçaları birleştirerek uçak üretmesi	✓
Her parça uçağa özeldir.	✓
1 uçakta bulunan parça başka uçakta kullanılamaz, stok sayısından azaltılmalıdır.(signal kullandım)	✓
Kullanılan parçaların hangi uakta olduğu bilgisi	✓
Personel giriş ekranı	✓
Takımların parça üretme, listeleme, silme(CRUD)	✓
Takımlar sorumluluğu dışında parça üretemez.	✓
Montaj takımı üretilen uçakları listeleyebilir	✓

Birim testleri yazıldığı için sadece birkaç örnek olarak api testi verilmiştir.

POST

/aircrafts/montaj/montaj/

aircrafts_montaj_montaj

Yeni bir uçak montajı yapar.

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Response content type

application/json

Curl

curl -X 'POST' \n'http://localhost:8081/api/v1/aircrafts/montaj/montaj/' \n-H 'accept: application/json' \n-H 'authorization: Basic <3Ys9Fu0N1BHRbJM1' \n-H 'X-CSRFToken: QMyTjd95FIInw0Kz24XeyUzIqHf4qIXnu558tJo9Z1B7jy0umV2IuaxTLCHMw' \n-d ''

Request URL

http://localhost:8081/api/v1/aircrafts/montaj/montaj/

Server response

Code

Details

403

Undocumented

Error: Forbidden

Response body

{\n "error": "Montaj işlemi için yetkiniz bulunmuyor."\n}

Download

Response headers

access-control-allow-credentials: true\naccess-control-allow-origin: http://localhost:8081\nallow: POST, OPTIONS\ncontent-length: 53\ncontent-type: application/json\ncross-origin-opener-policy: same-origin\ndata: Sun, 02 Mar 2025 12:52:17 GMT\nreferrer-policy: same-origin\nserver: MDTServer/0.2.0 Python/3.10.16\nvary: Accept, Cookie, origin\nx-content-type-options: nosniff\nx-frame-options: DENY

Responses

Code

Description

201

POST

/parts/parcalar/

parts_parcalar_create

Parçalar için tam CRUD işlemleri.

Parameters

Cancel

Name

Description

data

required

object

body

{\n "seri_no": "cce",\n "parca_tipi": 2,\n "ucak_tipi": 1,\n "duru": 1,\n "notlar": "string"\n}

Cancel

Parameter content type

application/json

Execute

Clear

Responses

Response content type

application/json

Curl

curl -X 'POST' \n'http://localhost:8081/api/v2/parts/parcalar/' \n-H 'accept: application/json' \n-H 'authorization: Basic <3Ys9Fu0N1BHRbJM1' \n-H 'Content-Type: application/json' \n-H 'X-CSRFToken: L2on8mu8Wf9kz2H4BTu5Wk6pL9JBJRc75dFPyAgqMEIAPToIMrMb3jbonDFeu' \n-d '{\n "seri_no": "cce",\n "parca_tipi": 2,\n "ucak_tipi": 1,\n "duru": 1,\n "notlar": "string"\n}'

Request URL

http://localhost:8081/api/v1/parts/parcalar/

Server response

Code

Details

400

Undocumented

Error: Bad Request

Response body

{\n "[\"sulton kullancısı Kayruk tipi parça üretemez.\"]"\n}

Download

Response headers

access-control-allow-credentials: true\naccess-control-allow-origin: http://localhost:8081\nallow: GET, POST, HEAD, OPTIONS\ncontent-length: 79

Api Root / Montaj

Montaj

Extra Actions ▾

OPTIONS

Yeni bir uçak montajı yapar.

POST /api/v1/aircrafts/montaj/montaj/

HTTP 201 Created

Allow: POST, OPTIONS

Content-Type: application/json

Vary: Accept

```
{
  "id": 5,
  "seri_no": "TST-UÇK-001",
  "ucak_tipi": 1,
  "ucak_tipi_adi": "TB2025",
  "ucak_tipi_kodu": "TB2",
  "durum": 2,
  "durum_adi": "Tanımlandı",
  "montaj_yapan_takim": 2,
  "montaj_yapan_takim_adi": "Montaj takımı",
  "montaj_tarihi": "2025-03-02T15:18:21.026728Z",
  "guncelleme_tarihi": "2025-03-02T15:18:21.026738Z",
  "notlar": "Test uçak montajı",
  "parcalar": [
    {
      "id": 1,
      "parca": 4,
      "parca_detay": {
        "id": 4,
        "seri_no": "ceddefe34",
        "parca_tipi": 1,
        "parca_tipi_adi": "Kanat",
        "ucak_tipi": 1,
        "ucak_tipi_kodu": "TB2",
        "durum": 2,
        "durum_adi": "Kullanılıyor",
        "olusturan": 1,
        "olusturan_adi": "",
        "uretim_tarihi": "2025-03-02T12:11:43.621119Z",
        "guncelleme_tarihi": "2025-03-02T15:18:21.031662Z",
        "notlar": "cdcd"
      },
      "kullanim_tarihi": "2025-03-02T15:18:21.032159Z",
      "aktif": true
    },
    {
      "id": 2,
      "parca": 15,
      "parca_detay": {
        "id": 15,
        "seri_no": "097",
        "parca_tipi": 3,
        "parca_tipi_adi": "Gövde",
        "ucak_tipi": 1,
        "ucak_tipi_kodu": "TB2",
        "durum": 2,
        "durum_adi": "Kullanılıyor",
        "olusturan": 1,
        "olusturan_adi": "",
        "uretim_tarihi": "2025-03-02T13:22:29.894506Z",
        "guncelleme_tarihi": "2025-03-02T15:18:21.036126Z",
        "notlar": ""
      },
      "kullanim_tarihi": "2025-03-02T15:18:21.036521Z",
      "aktif": true
    },
    {
      "id": 3,
      "parca": 19,
      "parca_detay": {
        "id": 19,
        "seri_no": "jh",
        "parca_tipi": 2,
        "parca_tipi_adi": "Kuyruk",
        "ucak_tipi": 1,
        "ucak_tipi_kodu": "TB2",
        "durum": 2,
        "durum_adi": "Kullanılıyor",
        "olusturan": 1
      }
    }
  ]
}
```

Parameters

Cancel

Name	Description
data * required object (body)	Edit Value Model <pre>{ "parca_tipi": 6, "ucak_tipi": 3, "mevcut_adet": 5, "minimum_esik": 26 }</pre>

Cancel

Parameter content type
application/json

Execute

Clear

Responses

Response content type
application/json

Curl

Request URL

http://localhost:8001/api/v1/inventory/envanter/

Server response

Admin Paneli

localhost:8001/admin/teams/kullanicitakim/

Django administration

Home > Takımlar > Kullanıcı Takımları

Select Kullanıcı Takım to change

Q [] Search

2025 March 2 March 3

Action: [] 0 of 5 selected

KULLANICI	TAKIM	KAYITLAMA TARİHİ
☐ fatmanur []	Kanat Takımı	March 3, 2025, 7:07 a.m.
☐ kerim []	Montaj takımı	March 3, 2025, 1:52 a.m.
☐ sultan []	Kuyruk takımı	March 2, 2025, 6:18 p.m.
☐ sultan []	Montaj takımı	March 2, 2025, 6:18 p.m.
☐ sultan []	Kanat Takımı	March 2, 2025, 9:07 p.m.

9 Kullanıcı Takımları

FILTER

Show

By Tak

All

Kanat Tak

Kuyruk Ta

Aviyonik

Montaj Ta

By Kisi

Any Date

Today

Past 7 da

This week

This year

Django administration

Site administration

ACCOUNTS

Kullanıcılar + Add Change

AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION

Groups + Add Change

ENVANTER

Envanter + Add Change

PARÇALAR

Parça Durumları + Add Change

Parça Tipleri + Add Change

Parçalar + Add Change

TAKIMLAR

Kullanıcı Takımları + Add Change

Takımlar + Add Change

UÇAKLAR

Parça Kullanımları + Add Change

Uçak Durumları + Add Change

Uçak Tipleri + Add Change

Uçaklar + Add Change

Recent actions

My actions

✖ sultan - Aviyonik Takımı
Kullanıcı Takım

✏ Montaj takımı
Takım

+ kerim - Monta takımı
Kullanıcı Takım

+ Kuyruk - TB3: 9 adet mevcut
Envanter

✏ 4688 - Kuyruk (TB2)
Parça

✏ Geri Dönüşüm
Parça Durumu

✏ 4688 - Kuyruk (TB2)
Parça

✏ Aviyonik
Parça Tipi

✖ 0870 - TB3
Uçak

✏ 0870 - TB3
Uçak

SULTAN SARIZEYBEK